执行方案优化版（接处警 7.0 系统调派引擎）

基于《接处警 7.0 系统会议要点》和系统逻辑架构设计，进一步深度细化被调派车辆与队站的确定逻辑及计算模型。优化重点：**逻辑链路更闭环、优先级更明确、量化阈值更具体、公式更严谨、可追溯性更强**，确保实现“定级按救援力量需求（定力）”的核心目标——从经验驱动转向数据驱动、精准匹配。

一、调派队站确定逻辑：锚点与梯次原则

系统融合“基础信息层”（辖区、水源、重点单位）和“态势层”（实时GPS、路网、车辆状态），实现**主管锚定（熟悉度优先）＋ETA补齐（时空最优）**的动态组合，打破传统辖区壁垒。

1. **主管队站锚定逻辑（Command Anchor）**
   - **判定原则**：根据报警地址（经纬度＋行政区划）精准匹配“主管中心站”（一级锚点）。
   - **强制职责**：主管队站**必须**调派至少1个指挥单元（指挥车/通信指挥员）＋1台主战车，作为现场指挥与初战锚点。
   - **权重优先级**：熟悉度权重最高（辖区重点单位、水源分布、预案熟悉），即使ETA稍长，也优先确保主管站首出。
2. **最近队站ETA补齐逻辑（Time-Critical Support）**
   - **计算基础**：态势层实时数据（车辆GPS每3-5秒刷新、路网拥堵系数实时接入）。
   - **算法逻辑**：全域检索符合功能需求的在勤车辆，按ETA由短到长排序（ETA计算公式：距离 / (平均车速 × 拥堵系数)）。
   - **选取策略**：
     - 优先级顺序：①主管站力量 → ②ETA最短跨区队站 → ③卫星/子站前置力量。
     - 触发阈值：若主管站ETA > 10分钟或力量不足，自动激活最近卫星/子站（距离火点<5km优先）。
   - **梯次响应**：形成“主管指挥＋最近补盲＋子站前置”的三层梯队，确保初战5分钟内到位。

二、调派车辆确定逻辑：功能与性能匹配

车辆选取由问询引擎生成的“事件画像”直接驱动，实现
功能对口（定车型）＋约束校验（定实体）的双重闭环。

1. **功能匹配（定车型）**
    - **能量物质驱动**：画像识别“极性溶剂（如甲醇/乙醇）”时，优先匹配抗溶泡沫车；识别“锂电池/新能源”时，匹配水雾/细水雾专勤车。
    - **建筑结构驱动**：高层（>24m）强制匹配举高车/云梯车；大跨度/地下强制匹配大功率排烟车或抢险救援车。
    - **其他驱动**：有限空间触发照明/破拆模块；毒害物质触发防化洗消单元。
2. **性能约束检查（定实体）**
    - **人员排班核验**：资源管理模块实时校验——车辆必须配备≥1名合格驾驶员 + 必要特种操作员（证件匹配）。不满足时自动降序替换（备选车辆池）。
    - **路网资源约束**：路径规划模块核对车辆参数（高度>4m、吨位>20t）与道路限行/承载。若受阻，自动拆分：重型车替换为2-3辆小型快攻车（水罐≥8t）。
    - **优先级顺序**：功能匹配 > 人员约束 > 路网约束（任一不满足即触发备选）。

三、调派规模计算模型（定数量）

采用**总力量需求导向**的动态模型，核心输入：场景卡片 + 事件画像槽位要素。输出N_{total}后自动反向定级。

1. **计算公式**

$$N_{\text{total}} = \left(N_{\text{base}} + \Delta N_{\text{v}} + \Delta N_{\text{s}} + \Delta N_{\text{other}}\right) \times \gamma_{\text{stage}}$$

- N_{base}（基础编成）：场景卡片预设值（示例：普通住宅火灾2-3车；化工企业火灾5-7车）。
- ΔN_{v}（受害载体修正）：每增加10名被困/受威胁人员 +1个搜救单元（含抢险车 + 医疗联动）；阈值示例：>50人额外 +1呼吸器保障车。
- ΔN_{s}（能量物质修正）：根据火灾负荷（储量×燃烧热值）倍增——易燃液体>10t时×1.5；爆炸风险高时×2.0。
- ΔN_{other}（其他修正）：建筑面积>5000㎡ +1大功率供液车；夜间/恶劣天气 +0.5（向上取整）。
- γ_{stage}（发展阶段系数）：初起1.0；发展1.3-1.5；猛烈1.8-2.5（画像中“轰燃迹象”触发最高系数）。

2. **定级反馈机制**

- N_{total}输出后自动映射定级：≤4车→一级；5-10车→二级；>10车→三级（并联动社会资源：供电/供水/燃气切断）。
- 闭环验证：调度引擎输出方案后，允许指挥员1键调整（记录日志，用于后续规则优化）。

四、执行任务书：技术开发与业务对标

1. **API性能指标确立（严晶负责）**

- 核心接口要求：复杂解算（跨队站 + 车辆 + 路网）≤500ms响应；态势层高频写入不影响读取（采用缓存 + 读写分离）。
- 本周五前：完成性能基准测试报告，明确异常降级方案（网络中断时回落本地缓存）。

2. **槽位与规则映射（叶锋负责）**
    - 本周三前：输出二级槽位量化表（示例：被困人数→\Delta N_v系数；储量→\Delta N_s倍数）。
    - 下周一：联合评审会验证画像槽位与计算公式的映射准确率（目标>95%）。
3. **队站协同逻辑优化（小陆负责）**
    - 本周内：更新系统架构图，明确主管/卫星/子站权重（主管权重0.6、ETA权重0.4）。
    - 下周二前：制定子站前置触发规则测试集（含10个模拟场景），验证梯次响应逻辑。

总结

优化后调派引擎实现“三定闭环”：**定队站（主管锚定+时空最优）→定车辆（功能+约束匹配）→定数量（画像驱动+系数修正）**，最终反向生成定级，确保救援力量“不多不少、恰到好处”。从“经验调派”全面跨越至“数据定力”，显著提升初战效能与资源利用率。

后续迭代方向：引入AI辅助预测（火势蔓延模型），进一步动态调整\gamma_{stage}。如需具体阈值调优或模拟案例验证，可立即展开。